底鼓不够扎实
先别只加音量

先分清：电平、辨识度、瞬态。



AI 概念插画：蓝色带状线只作谐波丰富度隐喻。

整体偏小 → 先调电平

有余量时，Gain 本来就是合理工具。

小音箱难辨认 → 可试少量饱和

增加谐波可能有帮助；仍要放回混音比较。

起音已经钝 → 先别再加 Drive

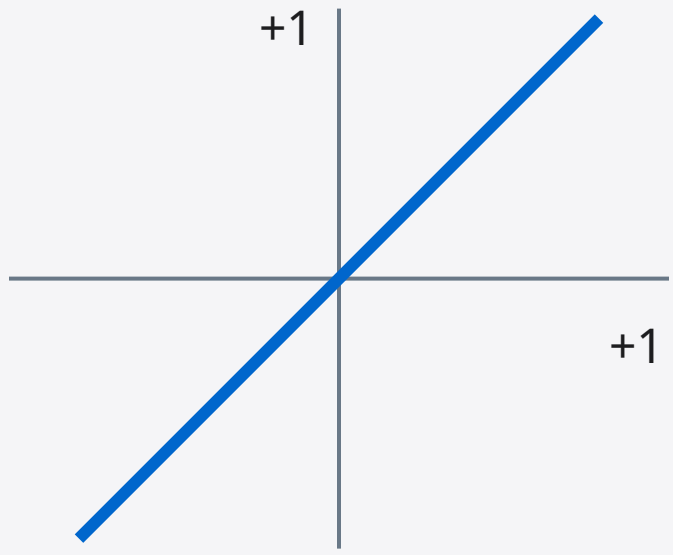
饱和也可能削弱瞬态与冲击感。

增益与饱和改变不同关系

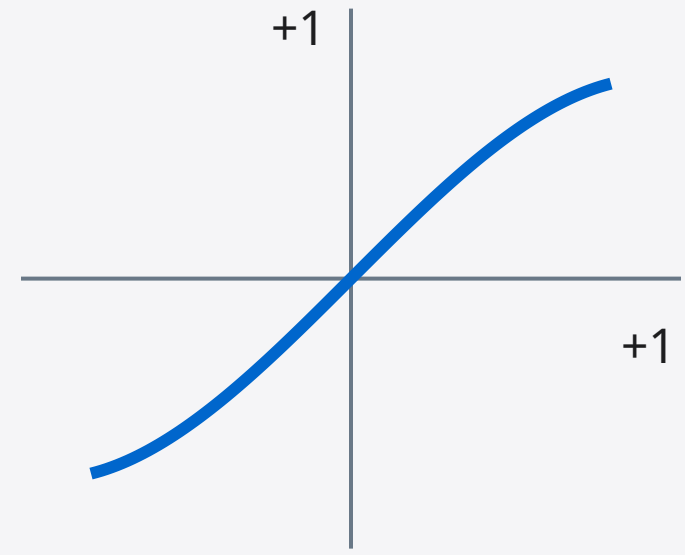
在线性且不削波的路径中，+6 dB Gain 使幅度约变为 2 倍。

瞬时输入 → 瞬时输出（归一化）

线性：y = x



饱和模型：$y = x - 0.25x^3$



教学曲线；不代表 Saturn 2 的内部算法

Gain：Peak / RMS 同步改变

波形比例不变，Crest Factor 不变。

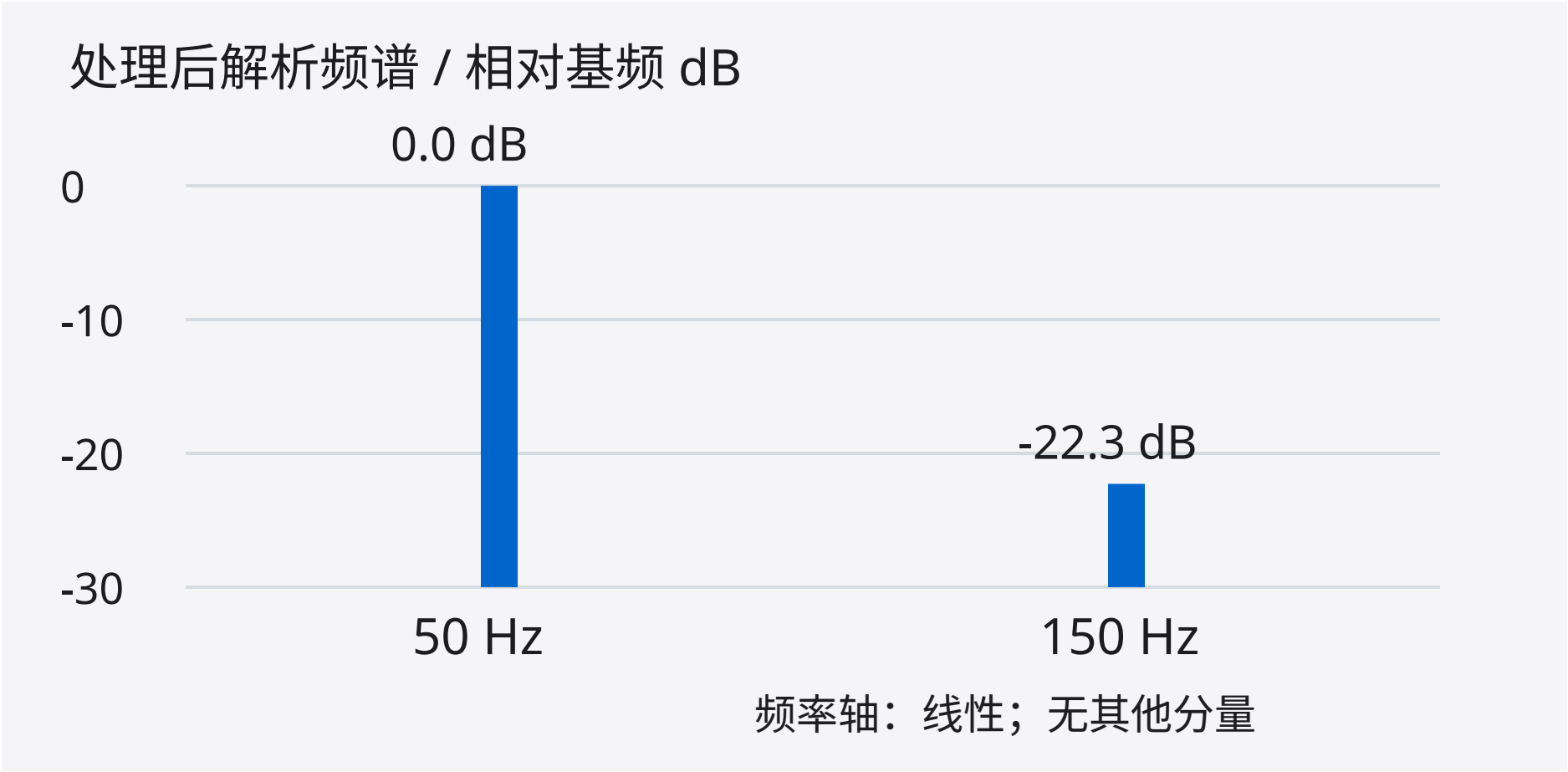
Saturation：非线性改变波形

可能生成谐波，也可能压平峰值。

上图线性参照为 y=x；饱和曲线仅是教学模型。
“更饱满”仍需在输出补偿后验证。

50 Hz，怎样多出 150 Hz?

非线性会生成新的频率成分。



$$x = \sin(2\pi \times 50t)$$
$$y = x - 0.25x^3$$
$$y = 0.8125\sin(2\pi \times 50t) + 0.0625\sin(2\pi \times 150t)$$

三次谐波 / 基频 = 1/13

相对电平约 −22.3 dB

谱图以处理后基频为 0 dB。纯正弦解析教学模型，不是底鼓或插件实测。真实底鼓有变调、瞬态与噪声。

同 RMS，也可能有不同峰值

同一模型，完整周期的解析结果。

	原始	处理后	补偿后
Peak dBFS	0.00	−2.50	−0.72
RMS dBFS	−3.01	−4.79	−3.01

处理后 → 输出补偿 +1.78 dB → 同 RMS

Crest Factor：3.01 → 2.29 dB

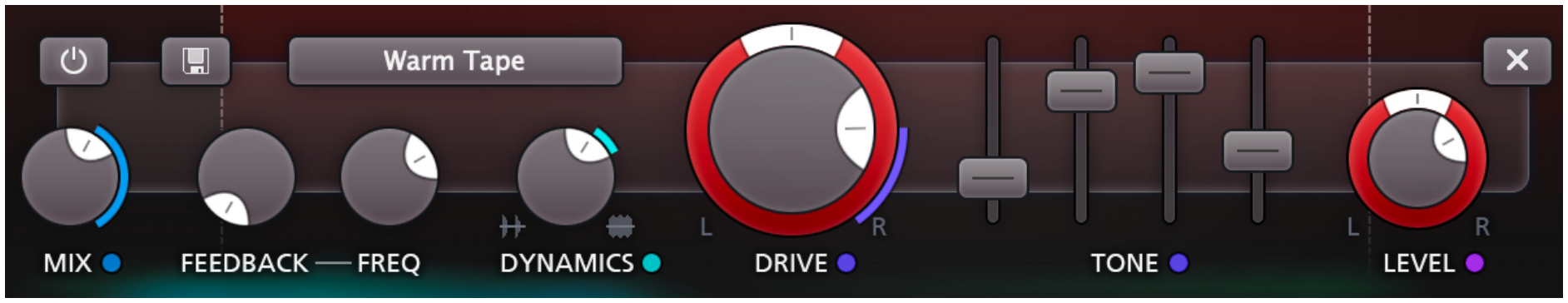
同 RMS 不等于同感知响度。这里只证明一种可能，不保证真实底鼓节省同样余量。满刻度幅度 = 1；不是 True Peak 测试。

真实界面上
找到三个角色



FabFilter Saturn 2 官方界面 © FabFilter
用于控件定位；Voyager 2 / Warm Tape 不是本教程推荐参数。

FabFilter 官方界面 © FabFilter，原色原比例。
Voyager 2 / Warm Tape 为宣传状态，不是推荐参数。



DRIVE → 改变饱和程度

MIX → 调整所选频段的干湿比例。

LEVEL → 所选频段输出

全局输出补偿与频段 Level 不是同一角色。

首次用单频段，暂不同时调整 Dynamics、Tone、Feedback。

拉近响度
再决定留不留

01 固定同一段循环

带上底鼓、贝斯和主要伴奏。

02 逐渐增加 Drive

一次只改一个变量，听到变化后可稍回退。

03 做输出补偿

拉近旁通与处理后的主观响度，表头作辅助。

04 回到音乐里比较

可辨认？起音利落？低频仍稳？

每次改变 Mix，
都重新匹配电平。

短促底鼓不宜只凭一个 LUFS 数字裁定。
同 RMS 也不保证同感知响度。

若更厚却更钝，试减 Drive 或少量并行。
这些是试听步骤，不是保证成功的预设。

低频要稳
先检查并行关系



示意：两路重合后的低频关系需复核

滤波会改变相位关系

并行路加入 HPF 后，合并结果可能改变。

延迟补偿 ≠ 相位完全相同

Polarity 反转也不是所有抵消问题的解药。

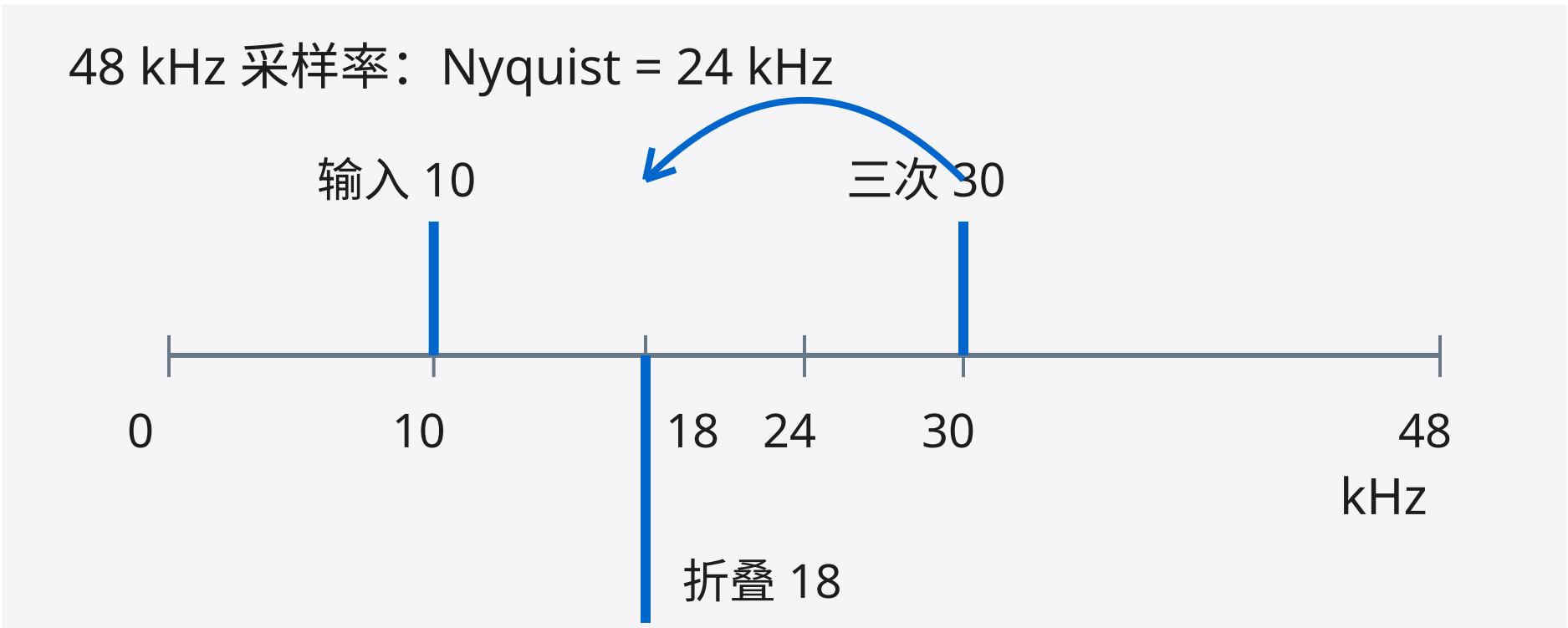
先全频轻处理，必要才分频

没有通用的“低于 100 Hz 都不动”。

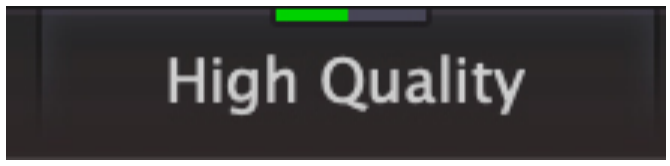
依次听：旁通 → 处理 → 合并 → 单声道。

分频点由底鼓和贝斯关系决定。先排查异常削薄，再决定要不要保留处理。

过采样，是取舍
而非音质开关



解析示例：假设 30 kHz 分量未被抗混叠滤除



官方 High Quality 控件局部
© FabFilter

Good：8×
Superb：32×

档位来自 Saturn 2 手册，
代价包括更多 CPU。

过采样减少内部饱和算法的混叠，
不保证所有失真都会消失。

上图是未滤除三次谐波的采样理论例子，不是 Saturn 2 实测，也不是底鼓基频假设。

Linear Phase 仅覆盖分频与过采样滤波。
换模式后重听瞬态，并检查延迟补偿。

听出收益
也听见代价

01 小音量下

更容易跟住底鼓节奏了吗?

新增谐波会不会挤占其他声音?

02 正常监听下

起音还利落吗?尾音是否合适?

与贝斯同时出现时,低频仍然稳吗?

03 输出检查

余量是否符合当前工程需要?

新增过载来自哪里?

能解释收益,也能听到代价,
才留下这一步。

如果只是更响时才觉得更好,
重新配平,再听一次。

无实际音频,本教程不提供通用最佳 Drive 值。改变音色、编配或包络,也可能比继续叠处理直接。

完整图文
与可编辑源码

研究、解析计算、图解与可编辑 HTML

github.com/DDDPG/
music-mixing-secrets

```
@misc{wang2026musicmixingsecrets,
  author = {Kangdi, Wang},
  title = {Music Mixing Secrets},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/DDDPG/}
      # {music-mixing-secrets}
}
```

如何理解这里的证据

公式与频谱：原创解析教学模型。
界面：FabFilter 官方素材，用于识别控件。
概念插画：AI 生成，不是声学测量。
试听步骤：实践建议，不是通用效果保证。

一手来源：Ableton Live 12 Manual；FabFilter Saturn 2 Help / Press Area。完整链接与素材权属记录随源码保留。

官方图 © FabFilter，权利保留；仅限必要的产品教学说明，不主张厂商背书或素材再许可。